

55. Une note, au front

Sans front, une note repart soixante fois par seconde.

1. Ce qu'il faut comprendre

`note(voix, hauteur, duree, volume)` : la voix est 1 ou 2, la durée se compte en images, le volume va de 0 à 15.

Les hauteurs s'écrivent `D04`, `RE4`, `MI4` ... sur plusieurs octaves.

Le front est ici **indispensable** : sans lui, la note repartirait à chaque image et l'on n'entendrait qu'un grésillement continu.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <note>` → [0.82.2. La fonction note\(\) — jouer une note](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **613 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      61 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         107 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         112 o ← CopierTuiles - 7 lettres sur 43
Notes          120 o ← note() - la table des notes de musique
"APPUIE SUR A" 12 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEIPRSU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert

Fonctions du langage appelées :

```
note()   x 1   56 o sur place, dans main() + Notes (120 o)
bouton() x 1   12 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
texte()  x 1   11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()  x 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : chaque appui sur A joue un do.
//
// note(voix, hauteur, durée, volume) :
//   voix    : 1 ou 2
//   hauteur : D04, RE4, MI4 ... (le chiffre est l'octave : D05 est plus aigu que D04)
//   durée   : en images (60 par seconde) : 20 = un tiers de seconde
//   volume  : de 0 (muet) à 15 (le plus fort)
// On joue au FRONT (le début de l'appui) : sinon, tenir A relancerait
// la note 60 fois par seconde.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>   // lit un bouton de la manette
#include <note>    // joue une note
```

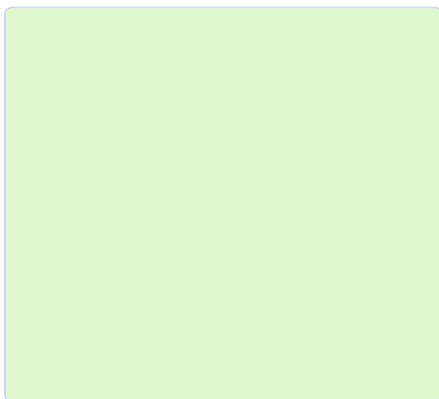
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(3, 8, "APPUIE SUR A");
    uint8_t avant = 0;                      // A au tour d'avant.

    while (true) {                          // Répète pour toujours :
        uint8_t appui = bouton(A);          // A maintenant ?
        if (appui && !avant) note(1, D04, 20, 12); // Début d'appui : un do, voix 1,
                                                // 20 images, volume 12.
        avant = appui;                      // On retient pour le tour suivant.
        image();                            // Attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

APPUIE SUR A

A — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Un seul « bip » par appui, même en tenant la touche.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la consigne est écrite
- ✓ rien ne sonne au repos
- ✓ A fait jouer la voix 1
- ✓ au volume écrit (12)
- ✓ et c'est bien un DO4 (262 Hz)

Ensuite : **56. Une petite mélodie à la main** — chapitre 8 : Le son. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++